

Ein diskretes Transport- und Krümmungsmodell auf arithmetischen Strukturen

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Wir formulieren ein diskretes Transportmodell auf einem kombinatorischen Komplex, in dem arithmetische Strukturen als lokale Zustände kodiert werden. Die Dynamik wird durch eine Wirkung definiert, die Transportholonomie, lokale Abweichung und Phasenkopplung umfasst. Ziel ist es, eine spektrale Struktur zu gewinnen, die mit nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion in Beziehung steht.

1 Der kombinatorische Raum

Definition 1. *Sei*

$$K = (V, E, F, T)$$

ein simplizialer Komplex mit Knoten V , Kanten E , Dreiecken F und Tetraedern T .

Jedem Knoten $i \in V$ wird ein Zustand zugeordnet:

$$X_i = (\rho_i, \theta_i, \chi_i, \sigma_i)$$

mit:

- ρ_i : skalare Last
- θ_i : diskrete Phase
- χ_i : topologischer Zweigzustand
- σ_i : Klassenzugehörigkeit

2 Diskrete Transportstruktur

Definition 2. *Für jede Kante $(i, j) \in E$ sei ein Transportoperator*

$$U_{ij} \in G$$

gegeben, wobei G eine endliche Gruppe ist.

Für einen Weg P definieren wir:

$$U(P) = \prod_{(i,j) \in P} U_{ij}$$

3 Holonomie und Krümmung

Definition 3. Für eine geschlossene Schleife C definieren wir die Holonomie:

$$U_C = \prod_{(i,j) \in C} U_{ij}$$

Die Krümmung wird durch:

$$\mathcal{K}(C) = \text{Tr}(I - U_C)$$

gemessen.

4 Die Wirkung

Die diskrete Wirkung sei gegeben durch:

$$\begin{aligned} S = & \sum_C \kappa_C \text{Tr}(I - U_C) \\ & + \sum_i \lambda(\rho_i - \rho_0)^2 \\ & + \sum_{(i,j)} \eta(\theta_i - \theta_j)^2 \end{aligned}$$

- erster Term: Krümmung / Holonomie
- zweiter Term: lokale Relaxation
- dritter Term: Phasenkopplung

5 Arithmetische Spezialisierung

Wir wählen:

$$\theta_i \in \{1, 5, 7, 11\} \subset \mathbb{Z}_{12}$$

und identifizieren die Transportgruppe mit der Kleinschen Vierergruppe:

$$G \cong V_4$$

Satz 1. Unter dieser Spezialisierung entspricht die Holonomie entlang geschlossener Schleifen der Komposition arithmetischer Klassenwechsel.

6 Spektrale Hypothese

Satz 2 (Spektrale Vermutung). *Es existiert ein selbstadjungierter Operator $\mathcal{D}$ auf dem Komplex K , dessen Spektrum durch die Holonomiestruktur bestimmt ist und dessen Eigenwerte asymptotisch mit den nichttrivialen Nullstellen der Zetafunktion korrelieren.*

7 Interpretation

- Krümmung $\leftrightarrow$ arithmetische Defekte
- Transport $\leftrightarrow$ Klassenübergänge
- Schleifen $\leftrightarrow$ Primzahlkonfigurationen

8 Ausblick

Zukünftige Arbeit umfasst:

- numerische Spektralanalyse
- Konstruktion eines expliziten Dirac-Operators
- Vergleich mit bekannten Zetadaten